DB2601-关系代数基本运算的应用（数据管理基础02班）参考答案

- 设有一个公司产品零售数据库，其关系模式如下(带下划线的属性是各个关系的码)

关系名	属性集	关系模式
顾客	顾客编号, 姓名, 居住城市, 折扣	C (cid, cname, city, discnt)
供应商	供应商编号, 名称, 所在城市, 佣金比例	A (aid, aname, city, percent)
商品	商品编号, 名称, 仓库所在城市, 库存数量, 单价	P (pid, pname, city, quantity, price)
订单	订单编号, 订单日期, 顾客编号, 供应商编号, 商品编号, 订购数量, 销售金额	O (ordno, orddate, cid, aid, pid, qty, dols)

- 仅允许使用关系代数的基本运算，请写出下述查询对应的关系代数表达式。

1. 查询满足下述条件的商品的编号和名称：仓库位于苏州市且库存数量低于1000；
2. 查询满足下述条件的订单，结果返回订单编号、顾客所在城市、供应商所在城市：订单上的顾客和供应商不在同一个城市中；
3. 查询满足下述条件的供应商的编号和名称：只向苏州市的顾客销售过商品；
4. 查询满足下述条件的供应商的编号和名称：该供应商所有订单的销售金额都不低于1000；
5. 查询每一位供应商的最后一份订单，结果返回供应商编号、最后一份订单的订单编号和日期。（不考虑没有订单的供应商；以订单编号的大小区分订单的先后，编号大的订单在后）

DB2601（数据管理基础02班）第1题 - 参考答案

顾客C (cid, cname, city, discnt)

商品P (pid, pname, city, quantity, price)

供应商A (aid, aname, city, percent)

订单O (ordno, orddate, cid, aid, pid, qty, dols)

1. 查询满足下述条件的商品的编号和名称：仓库位于苏州市且库存数量低于1000；

- 查询1表示如下：

$$\pi_{pid,\ pname}\left(\sigma_{city='苏州' \wedge quantity<1000}\left(P\right)\right)$$

DB2601（数据管理基础02班）第2题 - 参考答案

顾客C (cid, cname, city, discnt)　　商品P (pid, pname, city, quantity, price)

供应商A (aid, aname, city, percent)　　订单O (ordno, orddate, cid, aid, pid, qty, dols)

2. 查询满足下述条件的订单，结果返回订单编号、顾客所在城市、供应商所在城市：订单上的顾客和供应商不在同一个城市中；

- 仅使用基本运算，查询2可表示如下：

$$\pi_{O.ordno,\, C.city,\, A.city}(\sigma_{C.cid=O.cid \wedge A.aid=O.aid \wedge C.city \neq A.city}(C \times O \times A))$$

- 如允许使用扩充运算，查询2 也可表示如下：

① 参考答案1：$\pi_{O.ordno,\, C.city,\, A.city}(\sigma_{A.aid=O.aid \wedge C.city \neq A.city}((C \bowtie O) \times A))$

② 参考答案2：$\pi_{O.ordno,\, C.city,\, A.city}(\sigma_{C.cid=O.cid \wedge C.city \neq A.city}((A \bowtie O) \times C))$

③ 参考答案3：令 $T(aid, a_city) := \pi_{aid,\, city}(A)$，该查询可表示如下：

$$\pi_{O.ordno,\, C.city,\, T.a_city}(\sigma_{C.city \neq T.a_city}(C \bowtie O \bowtie T))$$

DB2601（数据管理基础02班）第3题 - 参考答案 1

顾客C (cid, cname, city, discnt)　　商品P (pid, pname, city, quantity, price)

供应商A (aid, aname, city, percent)　　订单O (ordno, orddate, cid, aid, pid, qty, dols)

3. 查询满足下述条件的供应商的编号和名称：只向苏州市的顾客销售过商品；

- “只向苏州市的顾客销售过商品”，不能简单的用下述查询来表示：

$$\pi_{A.aid,\ A.aname}(\sigma_{C.cid=O.cid\ \wedge\ A.aid=O.aid\ \wedge\ C.city=\text{'苏州'}}(C \times O \times A))$$

- “只向苏州市的顾客销售过商品”等价于“向苏州市的顾客销售过商品、但没有向苏州以外的其他城市中的顾客销售过商品”

① “向苏州市的顾客销售过商品”的供应商的编号和名称，查询表示为：

$$\pi_{A.aid,\ A.aname}(\sigma_{C.cid=O.cid\ \wedge\ A.aid=O.aid\ \wedge\ C.city=\text{'苏州'}}(C \times O \times A))$$

② “向苏州以外的其他城市中的顾客销售过商品”的供应商的编号和名称，查询表示为：$\pi_{A.aid,\ A.aname}(\sigma_{C.cid=O.cid\ \wedge\ A.aid=O.aid\ \wedge\ C.city\neq\text{'苏州'}}(C \times O \times A))$

- 综上，查询3 可表示如下（参考答案 1）

$$\pi_{A.aid,A.aname}(\sigma_{C.cid=O.cid\wedge A.aid=O.aid\wedge C.city=\text{'苏州'}}(C \times O \times A)) - \pi_{A.aid,A.aname}(\sigma_{C.cid=O.cid\wedge A.aid=O.aid\wedge C.city\neq\text{'苏州'}}(C \times O \times A))$$

DB2601（数据管理基础02班）第3题 - 参考答案 2

顾客C (cid, cname, city, discnt)　　商品P (pid, pname, city, quantity, price)

供应商A (aid, aname, city, percent)　　订单O (ordno, orddate, cid, aid, pid, qty, dols)

3. 查询满足下述条件的供应商的编号和名称：只向苏州市的顾客销售过商品；

- 查询 3 （参考答案 1）

$$\pi_{A.aid,A.aname}(\sigma_{C.cid=O.cid \wedge A.aid=O.aid \wedge C.city='苏州'}(C \times O \times A)) - \pi_{A.aid,A.aname}(\sigma_{C.cid=O.cid \wedge A.aid=O.aid \wedge C.city\neq'苏州'}(C \times O \times A))$$

- 可以将被减数关系“向苏州市的顾客销售过商品的供应商的编号和名称”简化为“销售过商品的供应商的编号和名称”，将查询3表示如下（参考答案 2）

$$\pi_{A.aid,A.aname}(\sigma_{A.aid=O.aid}(O \times A)) - \pi_{A.aid,A.aname}(\sigma_{C.cid=O.cid \wedge A.aid=O.aid \wedge C.city\neq'苏州'}(C \times O \times A))$$

- 如果允许使用扩充运算，查询3也可表示如下（参考答案 3）

$$\pi_{aid,\,aname}((O \bowtie A)) - \pi_{aid,\,aname}(\pi_{cid}(\sigma_{C.city\neq'苏州'}(C)) \bowtie O \bowtie A)$$

- 请仔细体会，在 参考答案1&2 和 参考答案3 中，投影运算使用上的区别。

DB2601（数据管理基础02班）第4题 - 参考答案

顾客C (cid, cname, city, discnt)　　商品P (pid, pname, city, quantity, price)

供应商A (aid, aname, city, percent)　　订单O (ordno, orddate, cid, aid, pid, qty, dols)

4. 查询满足下述条件的供应商的编号和名称：该供应商所有订单的销售金额都不低于1000；

- 同理，查询4不能简单表示为：$\pi_{A.aid,\,A.aname}(\sigma_{A.aid=O.aid \wedge O.dols<1000}(O \times A))$
- “该供应商所有订单的销售金额都不低于1000”等价于“该供应商不存在销售金额低于1000的订单”
- 查询4可分步表示如下：
  - ① “销售过商品”的供应商的编号和名称，查询表示为：
    $\pi_{A.aid,\,A.aname}(\sigma_{A.aid=O.aid}(O \times A))$
  - ② “存在销售金额低于1000的订单”的供应商的编号和名称，查询表示为：
    $\pi_{A.aid,\,A.aname}(\sigma_{A.aid=O.aid \wedge O.dols<1000}(O \times A))$
- 综上，查询4 可表示如下：

$$\pi_{A.aid,\,A.aname}(\sigma_{A.aid=O.aid}(O \times A)) - \pi_{A.aid,\,A.aname}(\sigma_{A.aid=O.aid \wedge O.dols<1000}(O \times A))$$

DB2601（数据管理基础02班）第5题 - 参考答案

顾客C (cid, cname, city, discnt)

商品P (pid, pname, city, quantity, price)

供应商A (aid, aname, city, percent)

订单O (ordno, orddate, cid, aid, pid, qty, dols)

5. 查询每一位供应商的最后一份订单，结果返回供应商编号、最后一份订单的订单编号和日期。（不考虑没有订单的供应商；以订单编号的大小区分订单的先后，编号大的订单在后）

❑ 令 $M := O,\ N := O$

① 查询每个供应商的历史订单（不是供应商自己的最后一份订单）

$$\pi_{M.aid,\ M.ordno,\ M.orddate}\left(\sigma_{M.aid=N.aid \wedge M.ordno<N.ordno}(M \times N)\right)$$

② 查询每一位供应商的最后一份订单：

$$\pi_{aid,ordno,orddate}(O) - \pi_{M.aid,M.ordno,M.orddate}\left(\sigma_{M.aid=N.aid \wedge M.ordno<N.ordno}(M \times N)\right)$$

❑ 注意：在步骤①中，必须是投影出关系M的属性 $\pi_{M.aid,\ M.ordno,\ M.orddate}(\ldots)$